

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİL-202 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ FİNAL SINAV SORULARI

ADI SOYADI :**NO:**.....
ÖĞRETİM TÜRÜ: 1. / 2.....ŞUBE:.....

SINAV YÖNERGESİ 21.06.2023

1. Sınav süresi 90 dakikadır.

2. Sınavda sorular A4 çizgili/çizgisiz/defter kağıda çözülecektir.

3. Sınav cevapları dosya adı **ÖĞRENCİ NUMARASI** olacaktır, OBS üzerinden sisteme .pdf olarak ve soru numaraları sıralı olarak yüklenecektir. Cevap kağıtlarının her sayfasına ad, soyad, öğretim türü ve şube yazmayı ayrıca imza atmayı unutmayınız.

DİKKAT: Yazılı sınav olarak işlemler yapılmalıdır, işlem yapmadan yazılan sonuçlara, birimi olmayan sonuçlara puan verilmeyecektir.

1) (40p) Sabit öngerilimli bir transistör devresi çizerek Beta 200 ve 400 değerleri için VCE değerlerini bulunuz.

$V_{CC}=10V$ $V_{BE}=0.7V$ $R_B=120k\Omega$ $R_C=220\Omega$ $R_E=100\Omega$ $\beta_{200}=200$ için $V_{CE}=?$ $\beta_{400}=400$ için $V_{CE}=?$

2) (50p) Kollektör geribeslemeli (emiter dirençli) ve gerilim bölücülü öngerilimleme devrelerinin beta kazançlarını (aynı seçiniz) birer örnek ile her iki devre için çözerek sonuçları Beta kazanç eğrisinde yorumlayınız. Hangi devre daha kararlı çalışır?

3) (10p) Transistör nedir kullanım amaçlarınızı yazınız. Transistörün çalışma bölgelerini yazınız.

Başarılar dilerim...
Dr. Öğr. Üyesi Gül Fatma TÜRKER